Örnek: Her $x \in R$ için $x^2 + 2 > 0$'dır.

İspat: $x < 0$ veya $x \geq 0$ için $x^2 \geq 0$'dır. Böylece her bir $x \in R$ için $x^2 + 2 \geq 2 > 0$'dır.

Örnek: Bir tamsayı çift ise karesi de çifttir.

İspat: n tamsayısı çift ise $n = 2k$ olacak şekilde bir k tamsayısı vardır.

$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2.(2k^2)$

$n^2 = 2t$, $t = 2k^2$

dir. O hâlde n^2 çifttir.

Örnek: Karesi tek olan sayının kendisi de tektir.

p: karesi tek olan sayı
q: sayı tektir.
$p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$

q' = (sayı tektir.)' = sayı çifttir.
p' = (karesi tektir.)' = karesi çifttir.
$q' \Rightarrow p'$ q': sayı tek olmasın ≡ sayı çifttir.
$x = 2n \Rightarrow x^2 = (2n)^2 = 4n^2 = 2.(2n^2) = 2t$
$n \in Z$ için $t = 2n^2 \in Z$ olup, x^2 çifttir.
$\sim q \Rightarrow \sim p$: Sayı çift ise karesi çifttir.

Örnek: $\sqrt{2}$ 'nin rasyonel bir sayı olmadığını ispatlayınız.

İspat:

$\sqrt{2}$ rasyonel bir sayı olsun.
Bu durumda $q \neq 0$ olmak üzere $\sqrt{2} = p/q$ ve $(p,q) = 1$ olacak şekilde $p, q \in Z$ vardır.

$\sqrt{2} = p/q$ olup $p = \sqrt{2}q$ $p^2 = 2q^2$ çift olup p çifttir.

p çift ise $p = 2t$ olacak şekilde $t \in Z$ vardır.

$p = 2t$ $p^2 = 4t^2 = 2q^2$

$2t^2 = q^2$ çift olup q çifttir.

q çift = Z $q = 2r$ olacak şekilde $t \in Z$ vardır.

p.q çift $\Rightarrow (p,q) \neq 1$ olup çelişkilidir.

Bu ise $\sqrt{2}$ 'nin rasyonel olmadığını gösterir.

Örnek: Her $n \in N$ için $1 + 3 + \ldots + (2n - 1) = n^2$

İspat

$n = 1$ için $1 = 1^2$ olup iddia doğrudur.

İddia $n = k$ için doğru yani;

$1 + 3 + \ldots + (2k - 1) = k^2$

olsun.

Şimdi $n = k + 1$ için iddianın doğruluğunu gösterelim.

$1 + 3 + \ldots + (2k - 1) + (2k + 1) = k^2 + (2k + 1) = k^2 + (2k + 1)$

$= k^2 + 2k + 1$

$= (k + 1)^2$

olur ki bu bize iddianın $n = k + 1$ için de doğru olduğunu gösterir.

O hâlde her $n \in N$ için iddia doğrudur.

Örnek: $1/1.2 + 1/2.3 + 1/3.4 + \ldots + 1/n(n+1) = n/(n+1)$ olduğunu gösteriniz.

İspat:

$n = 1 \Rightarrow 1/1.2 = 1/(1+1) = 1/2$ olup iddia doğrudur.

$n = k \Rightarrow 1/1.2 + 1/2.3 + \ldots + 1/k(k+1) = k/(k+1)$ doğru olsun.

$n = k + 1 \Rightarrow 1/1.2 + 1/2.3 + \ldots + 1/k(k+1) + 1/(k+1)(k+2) = (k+1)/(k+2)$

$= k/(k+1) + 1/(k+1)(k+2)$

$= k(k+2) + 1/ (k+1)(k+2) = k^2 + 2k + 1 / (k+1)(k+2) = (k+1)(k+1) / (k+1)(k+2) = (k+1)/(k+2)$

Örnek: Aşağıdaki önermelerin her biri bir açık önermedir.

(a) p: En az bir x için $|x - 1| \leq 2$'dir. (Bu önermenin doğruluk değeri 0'dır.)

(b) q: Her x için $|x - 1| \leq 2$'dir.

q önermesi için $|x - 1| \leq 2$ olacak şekilde en az bir x vardır.

(Bu önerme mesela $x = 2$ için doğrudur. Dolayısıyla önermenin doğruluk derecesi 1'dir.)

Çözümlü Sorular

1. p: “$\forall x \in Z$ için $2^x + 1$ asal sayıdır.” önermesinin yanlış olduğunu aksine örnek vererek ispatlayınız.

   Çözüm: $x = 3 \in Z$ için $2^3 + 1 = 9$ asal değildir.

   Önerme yanlıştır.

2. 1. sorudaki önerme p: “En az bir $x \in Z$ için $2^x + 1$ asal sayıdır.” şeklinde olsaydı p'nin doğruluk değeri nedir?

   Çözüm: $x = 4 \in Z$ için $2^4 + 1 = 17$ asal olup p doğru olurdu.

3. “$\forall n \in Z$ için n + 1 çifttir $\Leftrightarrow$ n tektir.” önermesinin doğruluğunu gösteriniz.

Çözüm:

p: n + 1 çift , q: n tek

$p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$

$p \Rightarrow q$**:** n + 1 çift $\Rightarrow$ n + 1 = 2k $\Rightarrow$ n = 2k − 1 $\Rightarrow$ n tektir (Önerme doğru)

$q \Rightarrow p$: n tek $\Rightarrow$ n = 2k + 1$\Rightarrow$ n + 1 = 2k + 1 + 1$\Rightarrow$ n + 1 = 2(k + 1) $\Rightarrow$ n + 1 çifttir.

(Önerme doğru)

$D \wedge D = D$ olduğundan “$\forall$ n $\in$ Z için n + 1 çifttir $\Leftrightarrow$ n tektir.” önermesi doğrudur

4. "Ardışık iki tamsayının çarpımı çifttir" önermesinin doğruluğunu gösteriniz.

Çözüm: x ve y ardışık iki tamsayı olsun.

$x = a$ ve $y = a + 1$ olup $xy = a(a + 1)$

1. durum: a tek $\Rightarrow a = 2k + 1$ şeklindedir.
   xy = a(a+1) =(2k+1)(2k+2)
   = 2(2k+1)(k+1)
   xy= 2.t çifttir

2. durum: a çift $\Rightarrow a = 2k$ şeklindedir.

   xy= a(a+1)=2[k(2k+1)] çifttir

5. "$\forall x \in \mathrm{Z}$ için $x^2 + x + 5$ çift ise x tektir" önermesinin doğruluğunu karşıt tersle ispatlayınız.

Çözüm:
p: $x^2 + x + 5$
q: $x\ tek$

$p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$

q': x çift

p': $x^2 + 2x + 5$ tek

q': x çift $\Rightarrow x = 2k$ şeklindedir.

p': $x^2 + 2x + 5$ tek $= (2k)^2 + 2(2k) + 5 = 2[2k^2 + 2k + 2] + 1$

$= 2t+1$

p': tektir

$q' \Rightarrow p'$ doğru ise $p \Rightarrow q$ doğrudur.

6. "$\forall x \in R$ için $x^2 + 1 = 0$ denkleminin çözüm kümesi boştur" teoremini çelişki yoluyla çözünüz.

Çözüm:
p: "$\forall x \in \mathrm{R}$ için $x^2 + 1 = 0$"
q: "Ç = ∅"

p ⇒ q' çelişki oluyorsa önerme doğrudur.

Varsayalım ki $\forall x \in \mathrm{R}$ için $x^2 + 1 = 0$ denkleminin çözüm kümesi Ç ≠ ∅ olsun.

$x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x^2 = -1$
$\forall x \in \mathbb{R}$ için $x^2 \geq 0$ çelişkidir.

7. p: "a ∈ R in a > 1 ise 1/a < 1'dir" teoremini çelişki yoluyla ispatlayınız.

Çözüm:
p: a > 1
q: 1/a < 1 p ⇒ q' olduğunu kabul edelim.

$a > 1$ ve $1/a \geq 1$ olsun.
$a > 1$ ve $a \cdot (1/a) \geq a \Rightarrow 1 \geq a$

Çelişkidir.

Bu durumda iddia doğrudur.
$a \in \mathbb{R}$ için $a > 1$ ise $1/a < 1$'dir.

Değerlendirme Soruları

1. Doğruluğu ispatsız kabul edilen ifadelere ne denir?

A) Aksiyom

B) Teorem

C) Önerme

D) Lemma

Çözüm**:** Doğru cevap A şıkkıdır. Doğruluğu ispatsız kabul edilen ifadelere aksiyom denir.

2**.** Aşağıdakilerden hangisi ispat yöntemi değildir?

A) Olmayan ergi yöntemi

B) Tümevarım

C) Aşikâr ispat

D) Karşıtını bulma

Çözüm**:** Doğru cevap D şıkkıdır. Karşıtını bulma bir ispat yöntemi değildir.

3**.** $p \Rightarrow q$ önermesinin doğruluğu aynı tipteki bir dizi önermenin doğruluğunu göstermekle eşdeğerdir. Bahsi geçen ispat yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşikâr ispat

B) Doğrudan ispat

C) Karşıt tersle ispat

D) Çelişki bulma

Çözüm: Doğru cevap B şıkkıdır. $p \Rightarrow q$ önermesinin doğruluğunun $p \Rightarrow q_1$, $q_1 \Rightarrow q_2$, ..., $q_r \Rightarrow q$ şeklinde bir dizi önermenin gösterimiyle ispatını yapmaya doğrudan ispat yöntemi denir.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir niceleyicidir?

A) ise

B) ancak ve ancak

C) hiçbir

D) veya

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. Niceleyiciler bütün, her, en az, hiçbir gibi kelimelerdir. A, B ve D şıkkında verilenler bileşik önerme yapmak için kullanılan bağlaçlardır.

5. Aşağıdakilerden hangisi evrensel niceleyicidir?

A) her

B) en az bir

C) bazı

D) hiçbir

Çözüm**:** Doğru cevap A şıkkıdır. Evrensel niceleyici "her"dir.

6. Varlık niceleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) her

B) en az bir

C) bazı

D) hiçbir

Çözüm**:** Doğru cevap B şıkkıdır. Varlık niceleyici "en az bir"dir.

Alıştırmalar

1. $1^2 + 2^2 + \ldots + n^2 = n(n+1)(2n+1)/6$ olduğunu ispatlayınız.

Çözüm : Tümevarım yöntemiyle bulunur

n = 1 için: $1^2 = 1$ ve $1 \cdot 2 \cdot 3/6 = 1$. Doğrudur.

n = k için doğru olsun: $1^2 + \ldots + k^2 = k(k+1)(2k+1)/6$.

n = k+1 için:
$1^2 + \ldots + k^2 + (k+1)^2 = k(k+1)(2k+1)/6 + (k+1)^2$
$= (k+1)(k(2k+1) + 6(k+1))/6$
$= (k+1)(2k^2 + 7k + 6)/6$
$= (k+1)(k+2)(2k+3)/6$

Bu, formülde n yerine k+1 yazılmış hâlidir. Dolayısıyla her n için doğrudur.

2. x ve y tamsayıları için xy çifttir $\Leftrightarrow$ x çift veya y çift olduğunu ispatlayınız.

Çözüm**:**
x çift ise x = 2k olur. xy = 2(ky) çifttir. y çift ise de aynı şekilde xy çifttir.

Karşıt tersle: x ve y tek ise xy tektir, bunu gösterelim. x = 2a+1, y = 2b+1 olsun.
xy = 4ab + 2a + 2b + 1 = 2(2ab + a + b) + 1 tektir.
Yani "x çift veya y çift değilse xy çift değildir" doğru olduğundan, xy çift ise x çift veya y çifttir.

3**.** Her $n \in \mathbb{Z}$ için n^2 çift ise n çift sayıdır. İspatlayınız.

Çözüm: Karşıt tersi mantığıyla bulunur.

p: n^2 çift, q: n çift. $p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$.
q': n tek $\Rightarrow$ n = 2k+1
$n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ tektir (p').
$q' \Rightarrow p'$ doğru olduğundan $p \Rightarrow q$ doğrudur.

4**.** Her $n \in \mathbb{Z}$ için n tek ise n^2 tektir. İspatlayınız.

Çözüm**:** Doğrudan mantığı kullanılır.

n tek ise n = 2k+1 olur.
$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$
$2k^2 + 2k = t$ dersek $n^2 = 2t + 1$ tektir.

5. Herhangi üç ardışık tamsayının çarpımı 6 ile bölünebilir. İspatlayınız.

Çözüm: Üç ardışık tamsayı n, n+1, n+2 olsun.

Ardışık iki sayıdan biri çift olduğundan çarpımda 2 çarpan olarak bulunur, yani çarpım 2 ile bölünür.

Üç ardışık sayıdan biri mutlaka 3'ün katıdır (n, 3k, 3k+1 veya 3k+2 biçiminde olabilir, kalanlar 0, 1, 2 farklı olduğundan). Çarpım 3 ile bölünür.

2 ve 3 aralarında asal olduğundan çarpım 6 ile bölünür.